

Devoir surveillé de probabilités (S2)

Exercice 1 (5,75 pts):

Soit A , B et C trois évènements, d'une même expérience aléatoire tels que :

$$P(A) = 0,4 ; P(C) = 0,5 ; P(A \cup B) = 0,58 ; P(B|A) = 0,3 \text{ et } P(C|A) = 0,25.$$

- 1- Calculer la valeur de $P(\bar{A}|C)$ (2,25pts)
- 2- Calculer les valeurs de $P(A \cap B)$ et de $P(B)$ (2,25pts)
- 3- Est-ce que les évènements A et B sont indépendants ? Expliquer. (1,25pts)

Exercice 2 (6,5 pts):

Dans un groupe de **4 femmes**, **3 hommes** et **5 enfants**. On veut former une équipe de 7 individus. Chaque personne ayant la même chance d'être choisi.

Calculer les probabilités des évènements :

- 1- D = « n'avoir choisi aucun homme » (2pts)
- 2- E = « avoir choisi au moins deux femmes, au moins deux hommes et au moins deux enfants » (2,5pts)
- 3- F = « avoir choisi au moins un homme » (2pts)

Exercice 3 (7,75 pts) :

On utilise un dé truqué à quatre faces numérotées 1, 2, 3 et 4, tels que

$$P(\{1\}) = 0,22 ; P(\{2\}) = 0,32 ; \text{ et } P(\{3\}) = 0,16.$$

On dispose aussi d'une urne contenant deux billes numérotées respectivement 0, 1.

Chaque bille ayant la même probabilité d'être attrapée.

On lance le dé puis on tire une bille de l'urne.

Soit la variable aléatoire X égale au produit des deux chiffres obtenus, c'est-à-dire : Si on obtient i pour le lancement du dé et j pour le tirage de la bille alors : $X(i, j) = i \times j$.

- 1- Trouver l'univers Ω . Donner les valeurs de la variable aléatoire X . (2pts)
- 2- Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X . (3,75pts)
- 3- Donner la fonction de répartition de la variable aléatoire X . (2pts)

Indication : Dans cet exercice, on note les évènements suivants :

A_i : « Obtenir le chiffre i pour le dé » $i = 1, 2, 3, 4$.

B_j : « Obtenir une bille numérotée j » $j = 0, 1$.

Remarque : Pour les 3 exercices les calculs se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

Bonne chance

Solution Devoir surveillé de Probabilités S2 2023-2024

⇒

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A \cap B)$$

⇒

$$P(B) = 0,58 - 0,4 + 0,12 \Rightarrow P(B) = 0,3. \quad (0,25 \text{ pts})$$

3- Les événements A et B sont indépendants car : (1,25pts)

$$P(B|A) = P(B) = 0,3.$$

Remarque : Pour la question 3 on note ;

- (1,25pts) réponse juste avec explication juste.
- (0 pts) réponse juste avec explication fausse.
- (0 pts) réponse juste sans explication.

Solution de l'exercice 1 :

On a :

$$P(A) = 0,4 ; P(C) = 0,5 ; P(A \cup B) = 0,58 ; P(B|A) = 0,3 \text{ et } P(C|A) = 0,25.$$

1- Calculer la valeur de $P(\bar{A}|C)$. (2pts)

$$\begin{aligned} P(\bar{A}|C) &= 1 - P(A|C) = 1 - \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \quad (0,75 \text{ pts}) \\ &= 1 - \frac{P(C|A) \times P(A)}{P(C)} = 1 - \frac{0,25 \times 0,4}{0,5} \quad (0,5 \text{ pts}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(\bar{A}|C) = 1 - 0,2 \Rightarrow P(\bar{A}|C) = 0,8. \quad (0,25 \text{ pts})$$

2- Calculer la valeur de $P(A \cap B)$ et $P(B)$. (1+1,25pts)

$$P(A \cap B) = P(B|A) \times P(A) = 0,3 \times 0,4 = 0,12 \quad (0,25 \text{ pts})$$

⇒

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (1 \text{ pts})$$

Solution de l'exercice 2

Interprétation des hypothèses :

On a 4 femmes 3 hommes et 5 enfants, ce qui donne **un nombre total de 12**.

Donc pour chaque équipe choisi de 7 personnes, l'ordre et la répétition des objets (personne) n'est pas exigée.

Ainsi chaque équipe est une **combinaison sans répétition** de 7 objets parmi 12. Donc l'univers Ω a un cardinal égal à :

$$\text{card}(\Omega) = C_{12}^7 = \frac{12!}{7!(12-7)!} = \frac{8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12}{2 \times 3 \times 4 \times 5} = 792$$

De plus dans cette expérience aléatoire les objets ont la même chance d'être choisi (**équiprobabilité**).

Donc pour chaque événement A on a :

De plus dans cette expérience aléatoire les objets ont la même chance d'être choisi (**équiprobabilité**).

Donc pour chaque événement A on a :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

(voir cours)

Réponses aux questions

1- La probabilité de l'évènement

D : « n'avoir choisi aucun homme ». (2pts)
est

$$P(D) = \frac{C_9^7}{C_{12}^7} = \frac{9!}{7!2!} \times \frac{7!5!}{12!} = \frac{3 \times 4 \times 5}{10 \times 11 \times 12} = \frac{1}{22} \cong 0,045 \approx 0,05 \quad (0,25 \text{ pts})$$

5

3- La probabilité de l'évènement

F : « avoir choisi au moins un homme » (2pts)

1^{ère} méthode : On remarque que $\bar{F} = \Omega - F = D$, $\Rightarrow$

$$P(F) = 1 - P(\bar{F}) = 1 - P(D) = 1 - 0,05 = 0,95. \quad (0,25 \text{ pts})$$

2^{ème} méthode : On remarque que $F = F_1 \cup F_2 \cup F_3$ et $\forall i, j : F_i \cap F_j = \emptyset$ avec

F_1 : « avoir choisi 1 seul homme » ce qui donne :

$$\text{card}(F_1) = C_3^1 \times C_9^6 = \frac{3!}{1!2!} \times \frac{9!}{6!3!} = \frac{7 \times 8 \times 9}{2} = 252$$

F_2 : « avoir choisi exactement 2 hommes » ce qui donne

$$\text{card}(F_2) = C_3^2 \times C_9^5 = \frac{3!}{2!1!} \times \frac{9!}{5!4!} = \frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{2 \times 4} = 378$$

7

2- La probabilité de l'évènement

E : « avoir choisi au moins deux femmes, deux hommes et deux enfants » ce qui donne les possibilités suivantes : (2,5pts)
(3F, 2H, 2E) ou (2F, 3H, 2E) ou (2F, 2H, 3E); donc

$$P(E) = \frac{C_4^3 \times C_3^2 \times C_5^2 + C_4^2 \times C_3^3 \times C_5^2 + C_4^2 \times C_3^2 \times C_5^3}{C_{12}^7} \quad (1,5 \text{ pts})$$

$$= \left(\frac{4!}{3!1!} \times \frac{3!}{2!1!} \times \frac{5!}{2!3!} + \frac{4!}{2!2!} \times 1 \times \frac{5!}{2!3!} + \frac{4!}{2!2!} \times \frac{3!}{2!1!} \times \frac{5!}{3!2!} \right) \times \frac{7!5!}{12!}$$

$$= \frac{(4 \times 3 \times 2 \times 5 + 3 \times 2 \times 5 \times 2 + 3 \times 2 \times 3 \times 5 \times 2)}{792} \quad (0,75 \text{ pts})$$

$\Rightarrow$

$$P(E) = \frac{(120 + 60 + 180)}{792} = \frac{360}{792} = \frac{5}{11} = 0,45. \quad (0,25 \text{ pts})$$

6

F_3 : « avoir exactement 3 hommes » ce qui donne

$$\text{card}(F_3) = C_3^3 \times C_9^4 = \frac{3!}{3!0!} \times \frac{9!}{4!5!} = \frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{2 \times 3 \times 4} = 126$$

$$\Rightarrow \text{card}(F) = \text{card}(F_1) + \text{card}(F_2) + \text{card}(F_3) = 756$$

Pour la 2^{ème} méthode jusqu'ici (1,75 pts)

$$\Rightarrow P(F) = \frac{\text{card}(F)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{756}{792} = \frac{21}{22} \cong 0,95. \quad (0,25 \text{ pts})$$

8

Exercice 3:

$$1- \Omega = \{(1,0); (1,1); (2,0); (2,1); (3,0); (3,1); (4,0); (4,1)\}; \quad (1pts)$$

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4\} \quad (1pts)$$

2- Calcul de loi de probabilités de la variable aléatoire X .

P est une probabilité, donc on a :

$$P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_4) = 1$$

$$\Rightarrow P(A_4) = P(\{4\}) = 0,30. \quad (0,5pts)$$

Remarque : $\forall i = 1, 2, 3, 4; \forall j = 0, 1$ on a A_i et B_j sont deux (02) événements indépendants car ils sont issues respectivement de (02) expériences aléatoires indépendantes, donc on a :

$$P(A_i \cap B_j) = P(A_i) \cdot P(B_j) \quad (0,5pts)$$

9

$$5) p_5 = P(X = 4) = P(A_4 \cap B_1) = P(A_4) \cdot P(B_1) \quad (0,25pts)$$

$$\Rightarrow p_5 = 0,30 \times 0,5 = 0,15 \Rightarrow p_5 = 0,15 \quad (0,25pts)$$

Donc la distribution de probabilité est :

X	0	1	2	3	4	Total
P	0,5	0,11	0,16	0,08	0,15	1

Sur le tableau de la loi

3- La fonction de la variable aléatoire X est

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_1 \\ \sum_{k=1}^{k=l} P(X = x_k) & \text{si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 & \text{si } x \geq x_n \end{cases} \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \quad (0,25pts) \\ 0,50 & \text{si } 0 \leq x < 1 \quad (0,25pts) \\ 0,61 & \text{si } 1 \leq x < 2 \quad (0,25pts) \\ 0,77 & \text{si } 2 \leq x < 3 \quad (0,25pts) \\ 0,85 & \text{si } 3 \leq x < 4 \quad (0,25pts) \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \quad (0,25pts) \end{cases}$$

(0,5pts)

11

$$1) p_1 = P(X = 0) = P(A_1 \cap B_0) + P(A_2 \cap B_0) + P(A_3 \cap B_0) + P(A_4 \cap B_0)$$

$$\Rightarrow p_1 = P(A_1) \cdot P(B_0) + P(A_2) \cdot P(B_0) + P(A_3) \cdot P(B_0) + P(A_4) \cdot P(B_0)$$

$$\Rightarrow p_1 = 0,22 \times 0,5 + 0,32 \times 0,5 + 0,16 \times 0,5 + 0,3 \times 0,5 = 0,5 \quad (0,5pts)$$

(0,25pts)

$$2) p_2 = P(X = 1) = P(A_1 \cap B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1) \quad (0,25pts)$$

$$\Rightarrow p_2 = 0,22 \times 0,5 = 0,11 \Rightarrow p_2 = 0,11 \quad (0,25pts)$$

$$3) p_3 = P(X = 2) = P(A_2 \cap B_1) = P(A_2) \cdot P(B_1) \quad (0,25pts)$$

$$\Rightarrow p_3 = 0,32 \times 0,5 = 0,16 \Rightarrow p_3 = 0,16 \quad (0,25pts)$$

$$4) p_4 = P(X = 3) = P(A_3 \cap B_1) = P(A_3) \cdot P(B_1) \quad (0,25pts)$$

$$\Rightarrow p_4 = 0,16 \times 0,5 = 0,08 \Rightarrow p_4 = 0,08 \quad (0,25pts)$$

10